시험대비

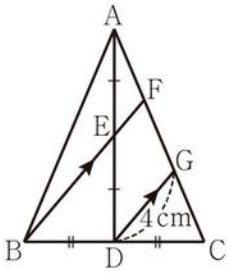
25문제 | 페르마 수학학원

2-2 기말대비2

블라인드 테스트

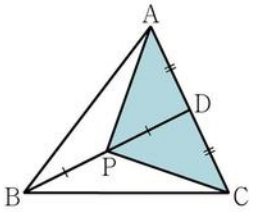
이름 _____

01 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD}=\overline{DC}$, $\overline{AE}=\overline{ED}$이고, $\overline{BF}\parallel\overline{DG}$이다. $\overline{DG}=4\,cm$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?



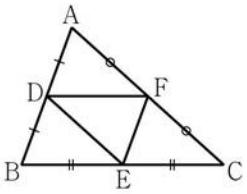
① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm
④ 8 cm ⑤ 9 cm

02 다음 그림에서 $\overline{BD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고 $\overline{BP}=\overline{PD}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $24\,cm^2$일 때, $\triangle APC$의 넓이는?



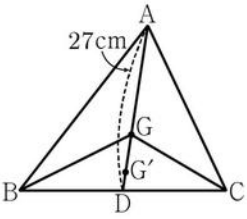
① $8\,cm^2$ ② $10\,cm^2$ ③ $12\,cm^2$
④ $15\,cm^2$ ⑤ $18\,cm^2$

03 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점을 각각 D, E, F라고 하자. $\triangle DEF$의 둘레의 길이가 18 cm일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



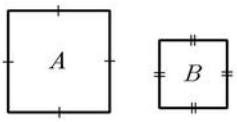
① 36 cm ② 37 cm ③ 38 cm
④ 39 cm ⑤ 40 cm

04 다음 그림에서 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고 두 점 G, G′은 각각 $\triangle ABC$, $\triangle GBC$의 무게중심이다. $\overline{AD}=27\,cm$일 때, $\overline{AG'}$의 길이는?

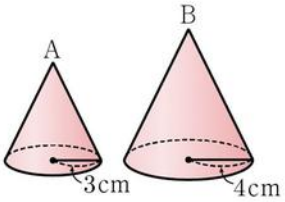


① 21 cm ② 22 cm ③ 23 cm
④ 24 cm ⑤ 25 cm

05 다음 그림과 같이 정사각형 A와 B가 있다. 두 정사각형의 한 변의 길이의 비가 3 : 2이고, 정사각형 B의 넓이가 $64\,cm^2$일 때, 정사각형 A의 넓이를 구하시오.

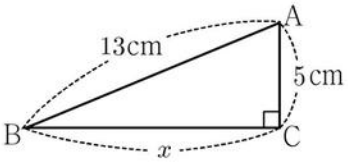


06 다음 그림의 두 원뿔 A, B는 서로 닮음이다. 밑면의 반지름의 길이가 각각 3 cm, 4 cm이고, 원뿔 A의 겉넓이가 $45\,cm^2$일 때, 원뿔 B의 겉넓이는?

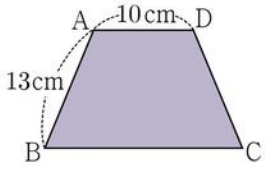


① $60\,cm^2$ ② $65\,cm^2$ ③ $70\,cm^2$
④ $75\,cm^2$ ⑤ $80\,cm^2$

07 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$를 한 변으로 하는 정사각형의 둘레의 길이를 구하시오.

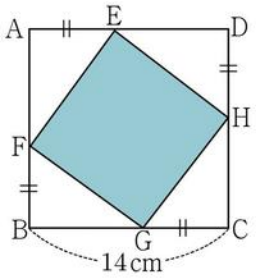


08 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=13\,cm$, $\overline{AD}=10\,cm$, $\overline{BC}=2\overline{AD}$인 등변사다리꼴의 넓이는?



① $120\,cm^2$ ② $130\,cm^2$ ③ $180\,cm^2$
④ $195\,cm^2$ ⑤ $200\,cm^2$

09 다음 그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 14 cm인 정사각형이고 $\overline{AE}=\overline{BF}=\overline{CG}=\overline{DH}=6\,cm$일 때, □EFGH의 넓이를 구하시오.



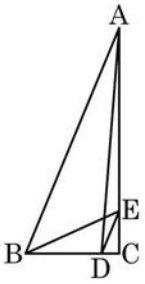
10 세 변의 길이가 보기와 같은 삼각형 중에서 둔각삼각형은 모두 몇 개인가?

〈보기〉

ㄱ. 3, 4, 6 ㄴ. 5, 12, 14
ㄷ. 9, 24, 25 ㄹ. 9, 40, 41
ㅁ. 11, 60, 61

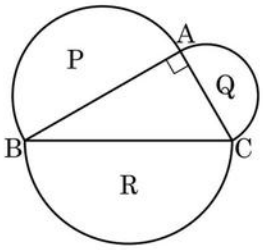
① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

11 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=12$, $\overline{BC}=5$, $\overline{DE}=2$일 때, $\overline{AD}^2+\overline{BE}^2$의 값은?

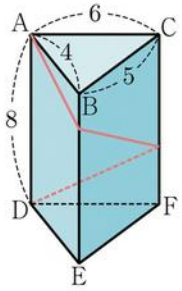


① 169 ② 171 ③ 173
④ 175 ⑤ 177

12 다음 그림에서 $\angle A=90^\circ$인 $\triangle ABC$의 세 변을 지름으로 하는 반원의 넓이를 각각 P, Q, R라고 하자. $P=24\pi\,cm^2$, $Q=8\pi\,cm^2$일 때, R의 지름의 길이를 구하시오.



13 다음 그림과 같은 삼각기둥의 꼭짓점 A에서 모서리 BE와 CF를 차례로 지나 꼭짓점 D에 이르는 최단 거리는?



① 12 ② 13 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

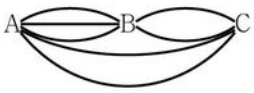
14 서로 다른 두 개의 주사위를 던질 때 나오는 눈의 차가 2인 경우의 수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

15 1에서 6까지 적힌 카드가 들어있는 모자 속에서 두 장의 카드를 한 장씩 뽑았을 때, 나올 수 있는 두 수의 합이 4 또는 6인 경우의 수는?
(단, 한 번 뽑은 카드는 다시 넣고 또 뽑는다.)

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

16 다음 그림과 같은 길이 있다. A에서 C까지 길을 따라가는 방법은 모두 몇 가지인가?
(단, 같은 지점은 한 번만 지날 수 있다.)



① 5가지 ② 7가지 ③ 8가지
④ 12가지 ⑤ 16가지

17 주미네 가족은 A, B, C, D, E, F 6개의 도시 중 4개를 골라 여행을 하려고 한다. 이때 여행하는 순서를 정하는 경우의 수는?

① 120 ② 240 ③ 360
④ 600 ⑤ 720

18 어느 모임에서 만난 8명이 한 사람도 빠짐없이 서로 한 번씩 악수를 할 때, 악수를 한 총 횟수는?

① 20회 ② 24회 ③ 28회
④ 32회 ⑤ 36회

19 A, B, C 세 명의 학생이 가위바위보를 하여 승부가 결정되는 경우의 수는?

① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

20 A, B, C, D, E 다섯 명의 가족을 한 줄로 세울 때, A와 E가 양 끝에 서는 확률은?

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{1}{20}$ ③ $\frac{1}{15}$
④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

21 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, x에 관한 방정식 $ax-b=0$의 해가 1일 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

22 한 개의 주사위를 세 번 던질 때, 첫 번째는 홀수의 눈, 두 번째는 소수의 눈, 세 번째는 6의 약수의 눈이 나올 확률을 구하면?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{2}{9}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

23 10개의 제비 중에 당첨 제비가 2개 있다. A, B 두 사람이 차례로 1개씩 제비를 뽑을 때, A가 당첨되지 않고, B가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣는다.)

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{1}{20}$ ③ $\frac{1}{10}$
④ $\frac{4}{25}$ ⑤ $\frac{8}{25}$

24 명중률이 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$인 A, B 두 사람이 동시에 한 마리의 새를 향하여 총을 쏠 때, 새가 총에 맞을 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

25 다음 그림과 같은 세 원으로 이루어진 과녁에 화살을 쏘았을 때, 색칠한 부분에 화살이 맞을 확률을 구하시오. (단, 화살이 과녁을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)

